



移动智能终端生态联盟——大屏适配白皮书

完美适配 UX 体验标准

编制单位：移动智能终端生态联盟·标准工作组

2025 年 5 月

目录

1. 体验 3 级要求.....	3
1.1 Level 3 基础适配.....	3
1.2 Level 2 完美适配.....	4
1.3 Level 1 独家体验.....	7

1. 体验 3 级要求

等级	名称	原则
L3	基础适配	应用功能可用且页面铺满屏幕，适配外部设备的基本操作，但体验有瑕疵
L2	完美适配	应用充分利用屏幕尺寸和系统特性进行 UX 设计，满足 L3 基础上，体验更完善
L1	深度适配	应用接入金标联盟厂商独家系统能力，在金标联盟厂商的功能体验优于其他品牌同类设备

1.1 Level 3 基础适配

适配维度	适配项	通用原则
屏幕显示与应用连续性	屏幕显示适配	1. 屏幕尺寸适配 在不同尺寸的屏幕中运行时，应用能够正常显示，包括： - 应用界面始终填满屏幕内的全部可用区域，四周不存在黑边 - 界面元素显示正常，不会出现相互重叠遮挡，或被屏幕边缘不合理截断的问题 2. 旋转方向适配 应用需要至少支持在 1 个设备竖屏方向与所有 2 个横屏方向上显示。设备方向切换时，应用界面能够跟随变换，并保持正常显示，界面内的媒体内容显示方向与相机预览视图方向始终符合用户的使用与理解 - 游戏类应用允许仅支持横屏/竖屏，在开启自动旋转时 Toast 明确告知用户仅支持固定的屏幕方向 3. 多屏幕设备适配 设备存在多个屏幕时，如折叠屏内、外屏，在开合切换屏幕时，应用界面能够跟随流转到现在使用的屏幕上，并保持正常显示
	运行连续性	1. 切换后连续运行 用户切换不同屏幕、显示方向或使用姿态后，应用需保持正常运行，包括： - 用户切换前的浏览位置与应用所处状态保留不变 - 用户正在进行的任务进度与已输入的内容保持不丢失 - 媒体内容的播放进度保留不重置（包含端对端场景音视频画面场景） - 应用界面在切换过程中，不出现卡顿、闪烁、终止运行与闪退等问题
界面与功能	界面显示正常	1. 关键内容显示完整 界面关键内容能够在任何屏幕内完整呈现，包括： 文字内容（包括嵌入在图片内的文字）显示正常，用户可以正常阅读与理解，不出现截断、行高裁切或被遮挡情况

		● 图片、视频等媒体内容显示清晰，不出现模糊或拉伸变形的情况 ● 「车机」支持系统栏适配，确保应用与系统的状态栏、导航栏高度和颜色设定良好兼容，保障视觉体验一致性
	功能可用	1. 功能正常可用 应用主要功能与操作可以在任何屏幕与窗口下正常展示与触发 2. 弹出界面可正常关闭 针对自动弹出的界面，任何屏幕与窗口下，关闭方式均可完整、清晰地呈现，不存在无法关闭导致阻断用户操作的情况 3. 「车机」音频焦点适配 应用在处理音频播放时，遵循小米汽车系统的音频焦点策略，避免与其他音频源（如电话、导航、语音助手等）产生冲突，提供更好的用户体验 4. 「车机」行车防分心适配 确保驾驶状态下（如 D 档行驶）应用的内容和交互方式符合安全规范，减少干扰，保障驾驶安全 ● 行车模式：限制复杂交互或分散注意力功能（例：视频内容替换为音频或静态歌词；隐藏不必要的功能按钮和控件） ● 停车模式：完整启用所有功能，包括视频播放、复杂交互 5. 「车机」系统播放器适配 三方应用与系统播放器无缝写作，正确响应播放控制指令
操作与输入	系统手势适配	1. 应用内操作不与系统手势冲突 应用内的操作不应与以下系统手势冲突： ● 底部导航操作：包括从屏幕底部上滑、从屏幕左、右下角内滑触发的返回操作，上滑过程中悬停进入多任务的操作，以及上滑连续进入浮窗等系统底部导航操作 ● 侧边返回操作：包括左右两侧边缘向内滑动的返回操作，以及滑动过程中停止触发的侧边栏等系统操作 2. 能够响应系统级手势操作 应用可以正常响应系统传递的全局手势操作，包括： ● 侧边手势或辅助操作触发的系统返回操作，可以触发应用返回上一级页面
	输入方式适配	1. 物理键盘 支持使用已连接的物理键盘进行输入。在键盘连接与断开前后，应用能够实时自动切换物理与虚拟键盘的输入方式，不需重新启动 2. 基于光标的指点设备 所有界面元素支持使用已连接的鼠标、触摸板等基于光标的指点设备进行点击、选取操作。所有能够滚动的元素，如列表、卡片组、Banner 组等，支持通过滚轮横向或竖向滚动

1.2 Level 2 完美适配

适配维度	适配项	通用原则
------	-----	------

界面布局合理	显示大小与密度	应用采用专为大屏设备设计的响应式自适应布局 1. 界面元素显示大小舒适合理 应用使用密度无关像素（density-independent pixels, dp）进行设计，或能够通过计算屏幕参数自动计算内容的显示大小，在不同的设备上保持相近且合理的显示尺寸 2. 内容密度适宜：应用能够根据折叠屏、平板等设备更大的屏幕空间，使用增列、展开更多内容等合理方式显示比直板手机更多的内容元素，以保持整个页面内容密度适宜 3. 单行字数舒适易读：应用能够通过缩进、分栏、增大字号等方式控制文字段落的单行字数 4. 图片尺寸适宜 应用运行在任何屏幕上时，任何图片元素均能完整显示在一屏范围内，并且不会因为尺寸放大影响其他内容的显示。包括： ● 单张横向建议不超过 40% 屏幕高度，最多不超过 50% 屏幕高度 ● 单张竖向建议不超过 50% 屏幕高度，最多不超过 60% 屏幕高度 ● 多图组合建议不超过 50% 屏幕高度，最多不超过 60% 屏幕高度
	组件适配	1. 组件形态与尺寸合理 应用内的主要组件具有尺寸限制或显示适配逻辑，能够在中、大屏断点区间内呈现合理的形态与大小，包括： ● 按钮（Button）、列表（List）、输入框（Text field）、顶部/底部提示（Tip）等置于页面内的组件具有最大宽度限制，不会被横向拉伸占满整个屏幕的宽度空间 ● 弹窗（Dialog）、面板（Bottom sheet）、菜单（Menu）等弹出层组件不会覆盖整个屏幕，也不会被横向拉伸占满整个屏幕的宽度空间 2. 组件位置合理易用 组件在界面中显示的位置合理，易于使用，包括： ● 关联弹出的组件，如上下文菜单（Contextual menu）、相关操作选项（Contextual option）等组件出现在操作触发位置附近 ● 大屏断点区间内，如平板横屏状态下，使用侧边导航栏（Navigation rail）、导航抽屉（Navigation drawer）取代底部导航条（Navigation Bar）进行应用内的导航
	界面显示正常	1. 多任务与多窗口适配 应用支持在系统生成的分屏、浮窗内正常运行，包括： ● 在不同大小的分屏、浮窗窗口中运行时，应用始终可以正常显示与使用 ➢ 「车机」支持柔性桌面适配：1/3、2/3 和全屏三种显示模式 ● 在全屏、分屏、浮窗等状态之间切换时，应用能够保持连续运行 ➢ 一致浏览点位：确保分屏小窗启用切换过程中页面不刷新且保持一致浏览点位

系统特性适配	系统硬件特性适配	1. 屏幕孔洞适配 应用能够自动调整内容布局，规避不同设备不同显示方向下的屏幕刘海、孔洞等区域。所有内容不被孔洞遮挡，操作可正常触发； 2. 悬停模式适配 应用中如有长视频观看、视频通话、在线会议与拍摄录制等场景，需适配折叠屏悬停模式，提供舒适易用的布局。包括： ● 应用能够识别悬停模式。设备进入、退出悬停模式与切换放置方向的过程中，应用界面能够自动根据当前形态与方向进行变化，并保持连续运行 ● 悬停模式下，任何内容与功能不会显示在转轴附近的弯曲区域中，任何组件不会跨越转轴区域。应用当前界面的主要操作功能需显示在下半屏内，上半屏只用于内容浏览与观看。
	系统软件特性适配	1. 多任务跨应用间操作 包括： ● 多窗口模式下，用户通过拖放操作从其他应用移动或分享内容到当前应用所在窗口中时，应用需提供合理反馈，如接收内容并保存，或提供选项询问用户如何处理 2. 系统状态栏、导航栏沉浸 应用主要界面支持系统状态栏、导航栏（包括导航按钮与手势导航条）的沉浸式显示 3. 暗色模式适配 支持系统暗色模式特性，包括： ● 应用具有暗色模式，并能够跟随系统亮暗色设置自动切换 ● 暗色下内容元素的可见性满足 WCAG 2.1 AA 标准，且不存在亮度过高刺眼等舒适性问题
硬件能力适配	操作与输入	支持基于焦点的交互方式 ● 具备聚焦态：主要组件与功能能够被键盘、遥控器、摇杆等非指向性操作设备选中，并呈现聚焦态 ● 初始焦点清晰明确：从其他交互方式转为使用非指向性设备操作时，应用界面可以产生清晰明确的初始焦点 ● 走焦合理：关键组件与功能均可通过走焦选中，且走焦方向与顺序符合用户理解
		支持基于光标的交互方式 ● 具备悬停态：应用内的主要功能与组件被鼠标、触摸板等基于光标的操作设备指向时，能够提供明确的悬停态反馈 ● 支持右键操作：能够区分鼠标、触摸板等设备的右键按钮
		支持常用基础键盘快捷键 ● 支持基本系统操作快捷键：包括 Ctrl+方向键 选择内容，Ctrl+C 复制，Ctrl+V 粘贴，Ctrl+Z 撤销等。如果应用支持通过拖放进行内容移动与复制，能够通过按下 Ctrl 或 Alt 键区分移动与复制操作 ● 社交通信场景下支持回车键发送：聊天中支持通过回车键发送消息 ● 媒体播放场景下支持常用控制快捷键：音乐、视频播放场景下支持通过空格键暂停与播放，通过左右方向键快进与快退，通过 Esc 键退出全屏，以及通过 M 键对内容快速静音等
		手写笔适配：应用为配有手写笔的设备提供基本支持

		支持压感与笔迹操作 对于以手写输入、标注、绘图为主要功能的应用，在以上场景需接入各厂商手写笔引擎，实现压感笔迹粗细、已绘制笔迹编辑、一笔成型等能力
--	--	---

1.3 Level 1 独家体验

适配维度	适配项	原则内容
系统能力特性适配	画中画 (PiP)	1. 支持画中画模式 视频播放场景下支持用户进入画中画模式，包括但不限于： - 提供明确的进入操作按钮 - 在播放中返回桌面，默认进入画中画模式
	媒体播放控制	1. 支持系统媒体播放控制能力 包括： - 适配 Android MediaStyle 与 MediaSession，能够在系统播控中心显示当前播放中内容的关键信息，并允许用户通过播控中心与连接的智能设备控制当前媒体的播放 - 提供应用中收藏、歌词显示的功能接口，支持系统播控中心添加/取消收藏与显示当前歌词或字幕 - 支持智能多设备（如小米蓝牙耳机或米家智能家居）的媒体控制
	系统字体大小	1. 响应系统字体大小设置 用户在系统设置修改字体大小档位后，应用可同时响应，在一定程度内放大或缩小应用内的文字，以满足特殊人群的可用性需求 2. 不同字体档位下，界面显示正常 字体大小档位变化后，应用界面可正常显示
	无障碍模式	1. 完善支持系统无障碍模式特性 support.google.com 支持 Talkback 能力 主要内容具备完善的标签，可被 Talkback 功能聚焦与读取； 支持自动填充 输入框组件具备类型标签，支持自动填充功能读取与识别； 支持提供精准的色彩校正、音频声音增强
	多语言支持	1. 至少支持中、英文两种语言 包括： 具备英文文案 所有文案均至少具备英文版本 支持跟随系统设置自动切换显示语言 系统语言设置为汉语、藏语、维语等中国语言之外的其他语言时，应用能够自动显示为对应的语言，没有该语言文案时显示英文文案
服务能力适配	应用接力	接入应用接力能力，能在多个设备之间流转 应用接力 小米澎湃OS 开发者平台
	小米秒播	接入小米秒播能力，能在各类播控设备间流转 小米妙播 小米澎湃OS 开发者平台
	相机生态引擎	接入相机生态引擎 SDK，升级应用拍摄体验 小米相机引擎 小米澎湃OS 开发者平台

	通行密 钥	接入通行密钥能力，使用指纹快速登录应用	通行密钥（Passkey）
		小米澎湃 OS 开发者平台	
	小米账 号服务	接入小米账号服务，实现小米账号快速登录	小米账号服务 小米
		澎湃 OS 开发者平台	